40. SVILUPPO DELLE VERTEBRE

DURATA : 06:41 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video approfondisce lo sviluppo delle vertebre e dell'apparato locomotore, dettagliando la segmentazione che influenza la formazione dello scheletro assiale, delle coste e delle estremità. Esplora l'instaurazione della notocorda e del tubo neurale, elementi cruciali per la strutturazione embrionale, così come le interazioni tra l'anello ectodermico e queste strutture. I concetti chiave includono la crescita differenziale, la formazione dei dischi intervertebrali, dei corpi vertebrali e l'importanza delle informazioni provenienti dal tubo neurale e dalla notocorda in questo processo. Praticamente, i terapisti impareranno come toccare e lavorare su queste diverse strutture per influenzare lo sviluppo vertebrale e identificare potenziali problemi clinici associati alle dermalgie.

SVILUPPO DELLE VERTEBRE

Lo sviluppo dell'**apparato locomotore**, e più specificamente delle **vertebre**, si basa su una segmentazione precisa. Questa segmentazione influenza le traiettorie dello **scheletro assiale**, delle **coste** e delle **estremità**.

L'instaurarsi della **notocorda** induce la formazione del **tubo neurale**, che si organizza progressivamente sull'asse longitudinale e struttura il sistema dei vasi. Questo processo è accompagnato da una **crescita differenziale** che diventa anteriore, causando un movimento di flessione. La parte anteriore crea quello che viene chiamato l'**anello ectodermico**, un tessuto di epiblasto che si flette, formando così questo anello.

Questa flessione è essenziale, poiché comporta cambiamenti significativi per l'organismo, in particolare la fase di **delimitazione dell'embrione**. La presenza del tubo neurale e delle **creste neurali** è cruciale, poiché questi elementi interagiscono con l'anello ectodermico, fornendo informazioni importanti alla notocorda.

Il movimento dell'anello ectodermico genera una compressione che influenza lo sviluppo attorno alla notocorda. Questo processo è legato alla formazione dei **dischi intervertebrali** e dei **corpi vertebrali**. La parte superiore si trasforma in disco, mentre le parti inferiore e superiore iniziano a formare il corpo vertebrale, sotto l'influenza della notocorda e della cresta neurale.

La notocorda, vestigia del **nucleo polposo**, svolge un ruolo chiave nella formazione dei corpi vertebrali a partire dallo **sclerotomo**, derivato dai somiti. Così, la notocorda induce la formazione del corpo vertebrale e del disco vertebrale, mentre le strutture circostanti, come l'arco e la spinosa, sono anch'esse influenzate dalla notocorda e dal tubo neurale.

Esistono due tipi di informazioni nella formazione di una vertebra. Per la spinosa, l'informazione proviene direttamente dal tubo neurale, mentre per il disco, è legata alla notocorda. La notocorda induce anche la formazione dei **clori vertebrali** derivanti dallo sclerotomo, mentre il tubo neurale contribuisce alla formazione del mesoblasto che lo circonda.

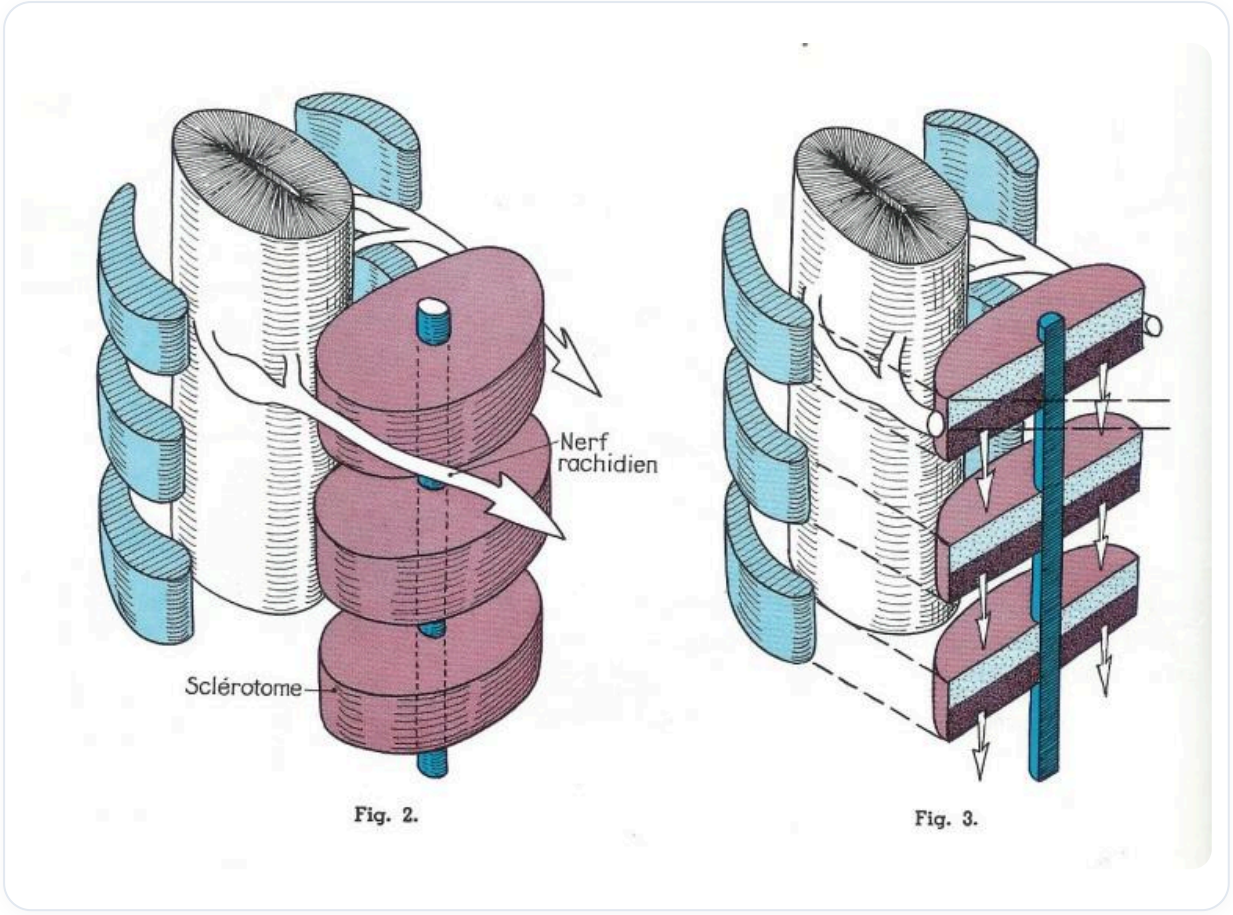


FIG. — Sclerotomo, vertebre, nervi

Nella formazione completa, si osserva l'instaurarsi dei somiti per formare lo sclerotomo attorno al tubo neurale e alla notocorda. Lo sclerotomo è principalmente responsabile della formazione del corpo vertebrale, mentre una forma di sclerotomo mesoblastico contribuisce all'arco vertebrale e alla spinosa.

La formazione del corpo vertebrale e dell'arco vertebrale avviene secondo due piani: longitudinale per il corpo vertebrale e trasversale per l'arco. Questo movimento è essenziale per lo sviluppo delle vertebre.

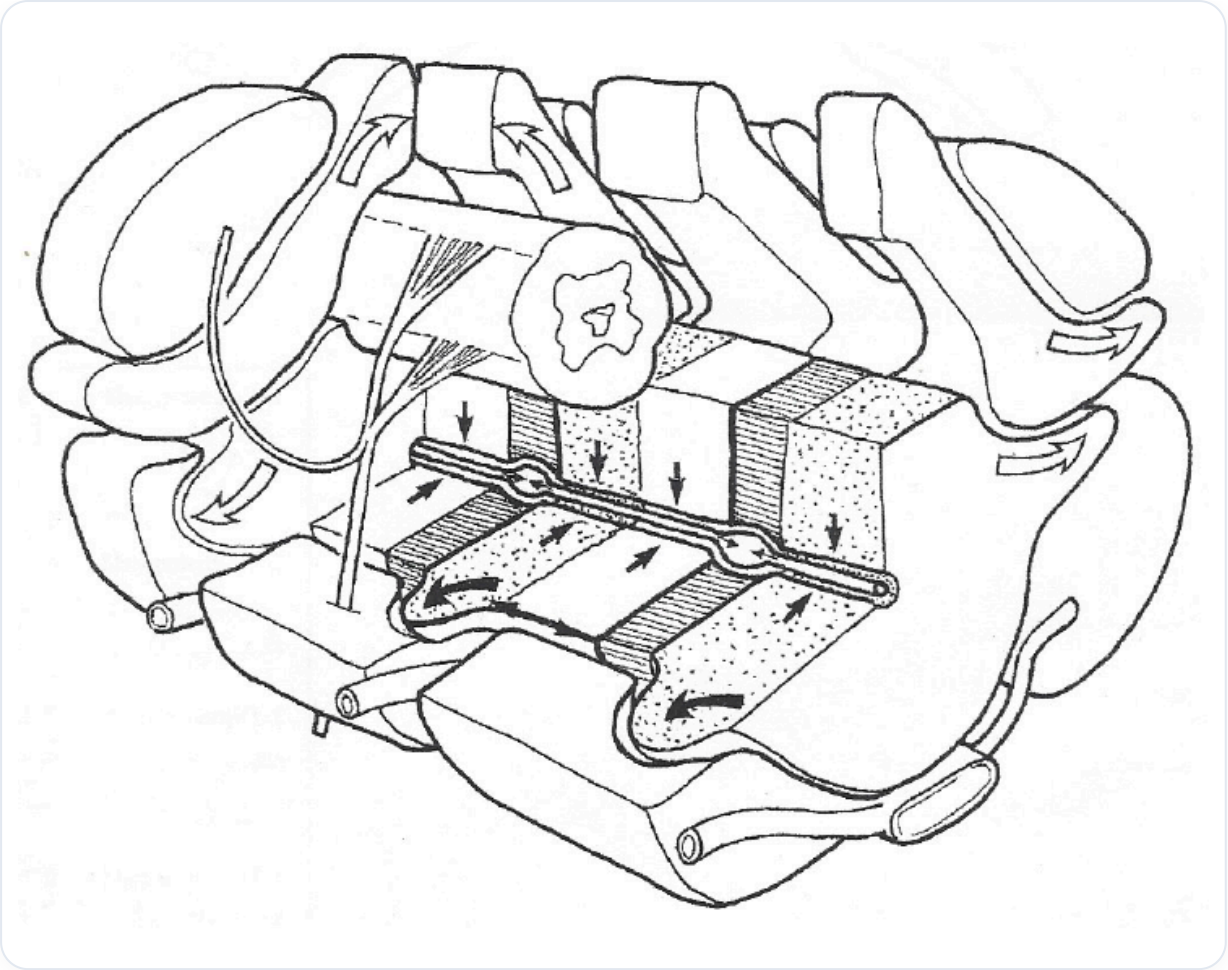


FIG. — Circolazione Liquor rachidiano

In pratica, il tocco del corpo può essere effettuato a diversi livelli: sia a livello del tubo neurale per lavorare l'arco posteriore, sia sull'asse longitudinale per il corpo vertebrale, o ancora in un altro piano per la migrazione della cresta neurale.

Ogni elemento, come la pelle, il tubo neurale e la notocorda, invia molecole specifiche per guidare lo sviluppo delle vertebre. La notocorda si concentra sulla formazione della vertebra, mentre il tubo neurale si occupa dell'arco e della spinosa.

Quando lo sviluppo si intensifica, ciò innesca induzioni specifiche per il tubo neurale, portando alla formazione dei **dermatomeri**, che sono segmentati su tutto il corpo. Una **dermalgia** su un dermatomero può indicare un legame con un viscere, mentre diverse dermalgie sullo stesso dermatomero possono suggerire un problema a livello della vertebra corrispondente.

Ad esempio, una dermalgia a livello 9 può essere associata a strutture come la **cistifellea**, il **pancreas**, o il **sistema pilorico**. In questi casi, è pertinente esplorare la vertebra associata per comprendere meglio le implicazioni cliniche.

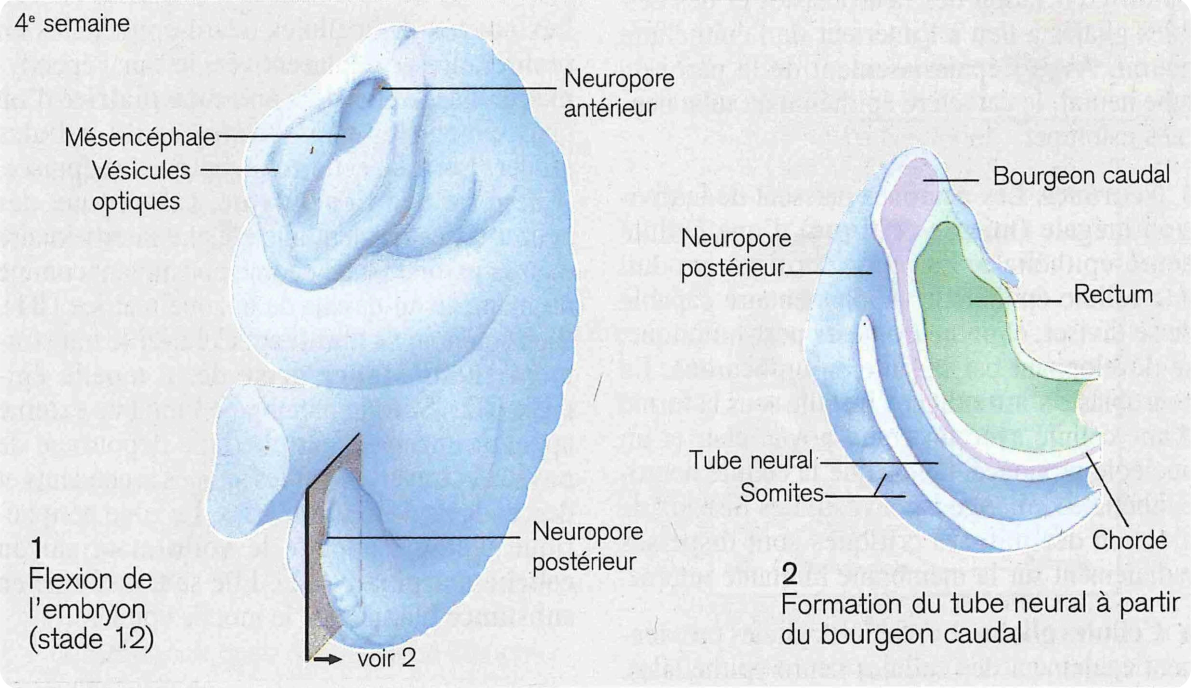


FIG. — Embrione 4a settimana

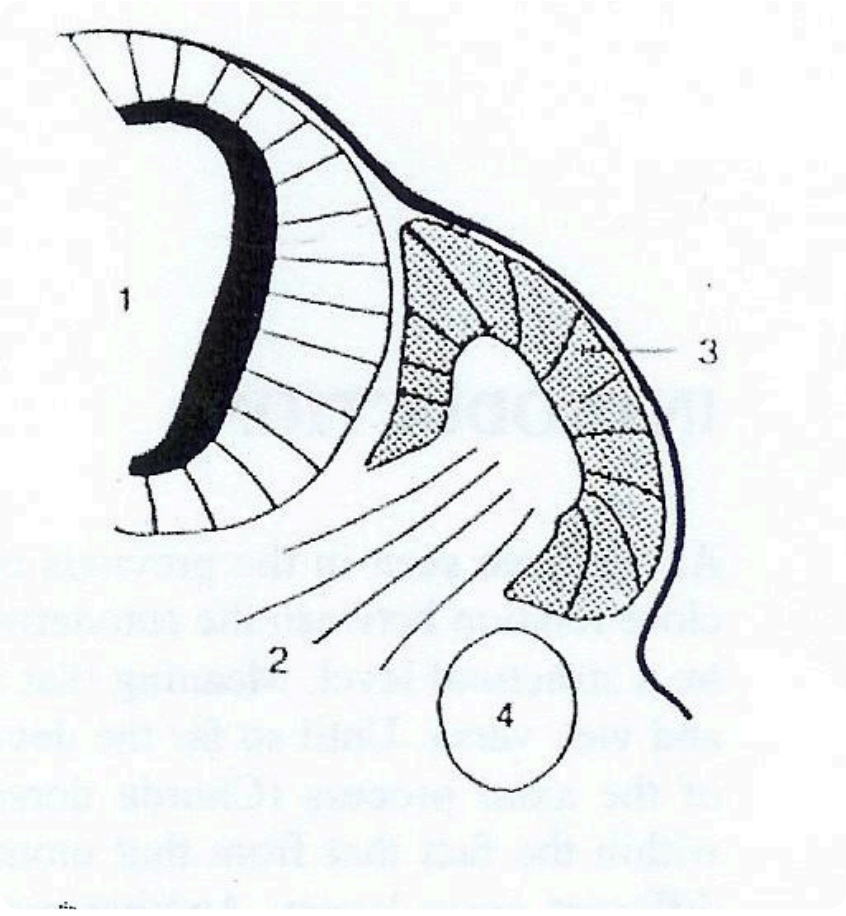


FIG. — Somiti e tubo neurale

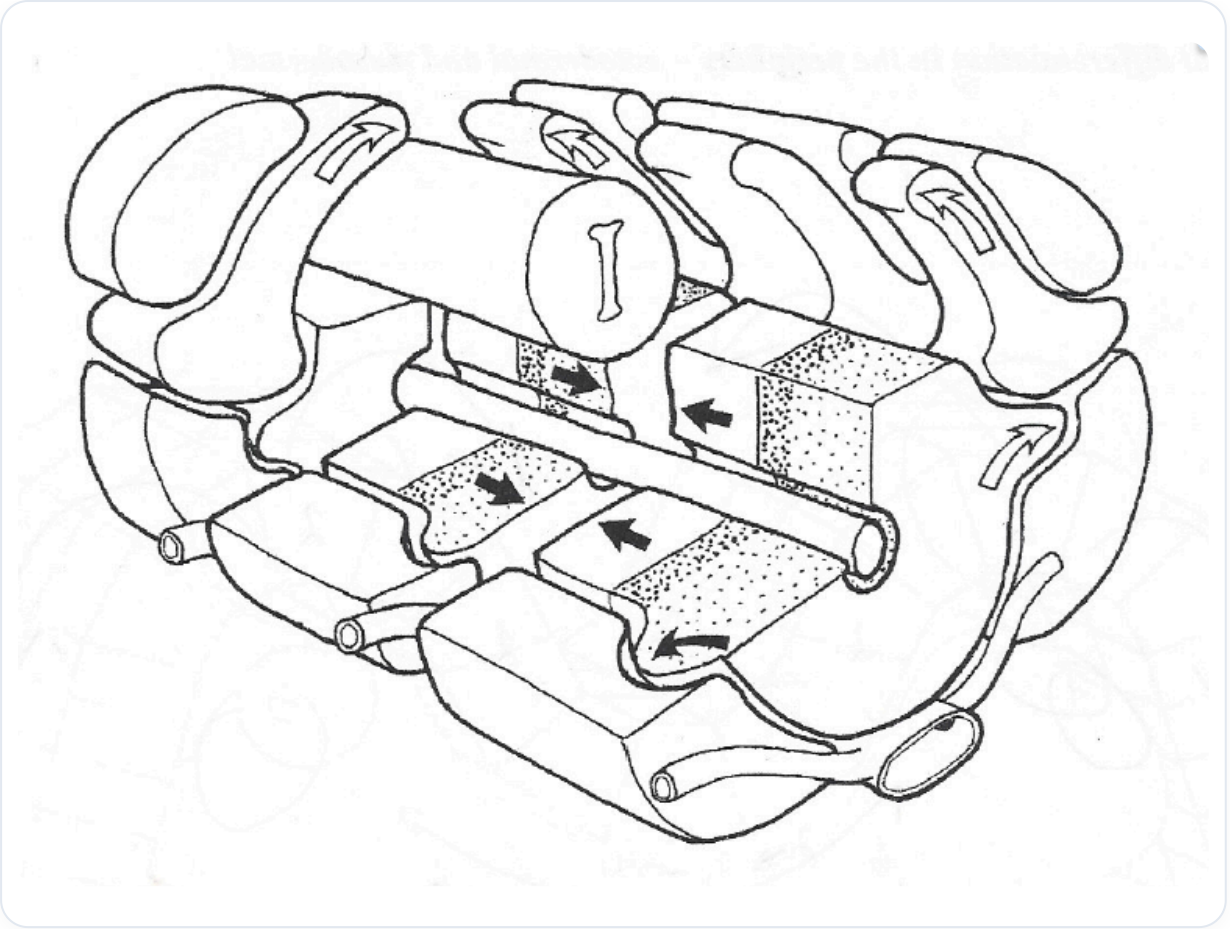


FIG. — Somiti e tubo neurale

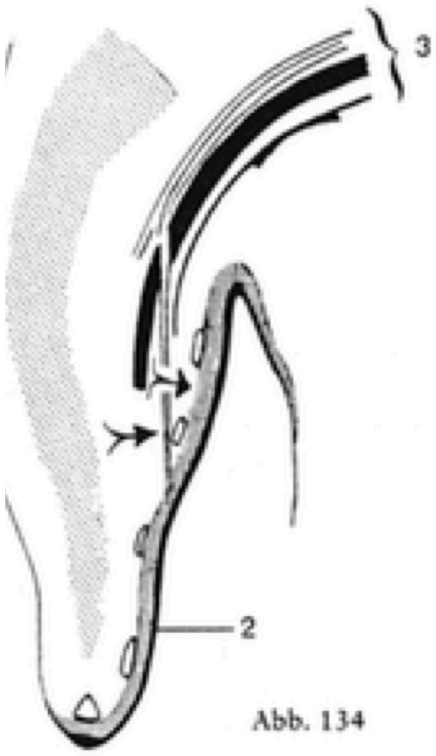


Abb. 134


Abb. 135

FIG. — Sviluppo tubo digerente